Universidad de los Andes Ingeniería Química y de Alimentos

TALLER 1 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

Análisis de un diagrama de flujo de proceso

Una planta de ron a partir de melaza, dibujada con errores. Su trabajo es leerla, encontrarlos y proponer qué falta para que la planta pueda operarse de verdad.

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias · IQYA-2031 · 2027-10

Modalidad

En parejas, de libre elección

Sesión

Jueves de la semana 2

Entrega

Domingo de la semana 2, 11:59 p. m., por BloqueNeón

Puntaje

100 puntos

El diagrama que va a analizar corresponde a una planta de producción de ron a partir de melaza de caña. Está dibujado con el nivel de detalle de un **PFD**: equipos, corrientes numeradas, algunos lazos de control y las convenciones en el rótulo. También está dibujado con errores, unos de dibujo y otros de ingeniería. Encontrarlos es la mitad del taller; la otra mitad es decir qué haría falta para que esa planta se pueda construir y operar.

Nivel de uso de IA generativa: 2

La inteligencia artificial se usa para hacer lluvia de ideas, estructurar el trabajo y orientar la búsqueda de fuentes. Usted parte de esas sugerencias y desarrolla el trabajo con su propio juicio. El contenido final debe estar desarrollado por usted: no se entrega texto generado por IA. La declaración de uso va con el entregable.

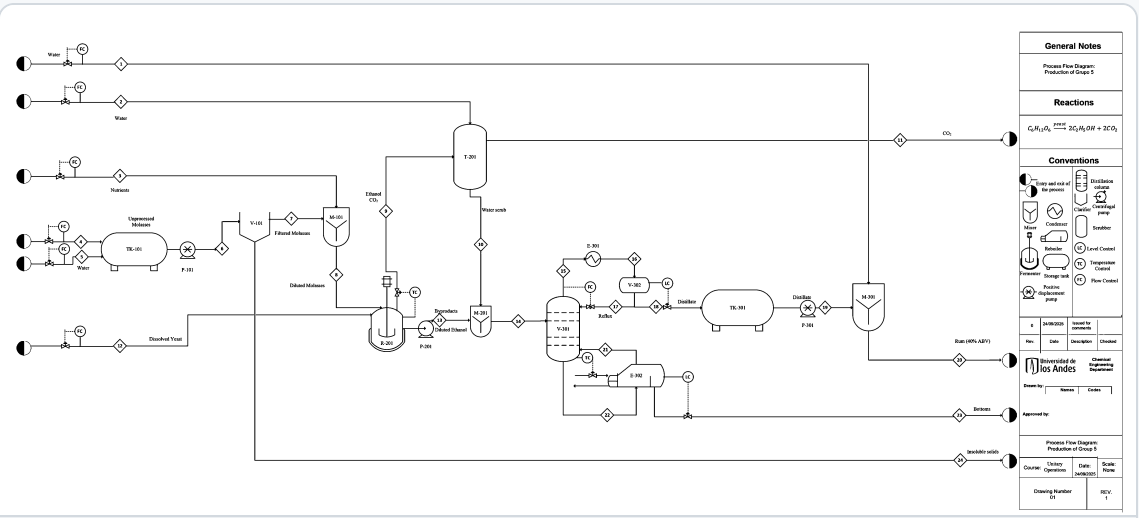
Cómo se trabaja esta sesión

En clase se trabajan las Partes 1 y 2 completas y lo que alcance de la Parte 3. El resto queda como trabajo autónomo de la pareja durante el fin de semana. La entrega es una sola por pareja.

MATERIAL

0. El diagrama

Buena parte de los errores está en detalles que no se ven a tamaño de página: etiquetas de equipo, sentido de las flechas, qué servicio entra a cada intercambiador. **Use el zoom.** Haga clic sobre el diagrama para abrirlo a pantalla completa; ahí puede acercarse con la rueda del ratón, arrastrar para desplazarse y cerrar con la X o con la tecla Esc.



PFD. Planta de producción de ron a partir de melaza. Sobre papel las etiquetas no se leen: use la versión en línea del taller, o el archivo del diagrama que se entrega aparte, y acérquese.

Antes de listar un error, acérquese

Varios de los «errores» que se reportan todos los semestres no lo son: son etiquetas que a tamaño reducido no se alcanzan a leer. Verifique con el zoom antes de escribir.

PARTE 1

1. Comprensión general 15 PUNTOS

1.1 Descripción del proceso 8 PTS

En un párrafo, responda:

- ¿Cuál es el propósito de esta planta según el diagrama?
- ¿Qué transformaciones ocurren y en qué equipo ocurre cada una?
- ¿Cuáles son las tres operaciones unitarias principales?

1.2 Trazado 7 PTS

- Siga la corriente 4 hasta el producto final. Liste, en orden, los equipos por los que pasa y el número de cada corriente intermedia.
- ¿Cuáles son las materias primas y cuáles los productos y las salidas del proceso? Distinga producto de subproducto y de residuo.

PARTE 2

2. Análisis de transporte 30 PUNTOS

2.1 Errores del diagrama 14 PTS

Revise el diagrama equipo por equipo y conexión por conexión. **Liste al menos 10 errores**, y para cada uno indique dónde está, por qué es un error y cómo se corrige. Márquelos además sobre una imagen del PFD.

> **Bono**
>
> El diagrama tiene **15 errores sembrados**. La pareja que identifique y marque correctamente **13 o más** recibe **+0,5** sobre la nota final del taller que elija. Un error mal atribuido, es decir señalar como error algo que está bien dibujado, descuenta uno del conteo.

2.2 Del fermentador a la columna 6 PTS

- ¿Qué operación unitaria hace falta entre R-201 y V-301, y por qué es necesaria?
- ¿Qué le pasa al equipo que ya está instalado en ese tramo si esa operación no se añade?

2.3 El sistema de la columna 10 PTS

- ¿Cómo llega el líquido de M-201 a V-301?
- ¿Qué hace posible físicamente el reflujo de V-302 a V-301? Justifique con la posición relativa de los dos equipos en el dibujo.
- Complete la tabla con las bombas que faltan. Cuente primero las que ya están: no repita una bomba que el diagrama ya tiene.

Ubicación	Fluido	Por qué hace falta	Tipo sugerido y por qué

PARTE 3

3. Foco en destilación 25 PUNTOS

3.1 Componentes 5 PTS

- ¿Qué equipos componen el sistema de destilación y qué papel cumple cada uno?
- ¿Están todos conectados correctamente? Señale cuál no lo está y por qué.

3.2 La separación en V-301 8 PTS

- ¿Qué se está separando y de qué composición se parte, aproximadamente?
- ¿Hasta dónde puede llegar la concentración de etanol en el tope? **Dé el valor numérico** y diga qué fenómeno lo limita.
- ¿Por qué una columna de platos y no una empacada, para este servicio?
- Si el proceso necesitara etanol al 99,9 %, ¿qué alternativas tendría? Mencione al menos dos y diga qué las diferencia.

3.3 Control 6 PTS

- ¿Qué variables se están controlando en el diagrama y con qué lazo cada una?
- ¿Qué control crítico falta en el tope de la columna?
- ¿Por qué ese control importa para la separación y no solo para la seguridad?

3.4 Información faltante 3 PTS

Liste cinco datos de operación que necesitaría para dimensionar y operar esta columna, y diga en qué parte de un PFD completo deberían aparecer.

3.5 Corrientes de servicio 3 PTS

- ¿Qué son las corrientes de servicio y en qué se distinguen de las de proceso?
- ¿Cuál es el error de servicios más grave del diagrama?
- ¿En qué equipos faltan corrientes de servicio, cuáles, y por qué?

PARTE 4

4. Operabilidad y seguridad 20 PUNTOS

Esta parte exige sustento bibliográfico. Ver los requisitos de fuentes en los entregables.

4.1 Materiales 4 PTS

- ¿Para qué se usan los nutrientes de la corriente 3?
- ¿Para qué se usa la levadura y qué determina cuánta se agrega?

4.2 Control 5 PTS

- ¿Dónde añadiría puntos de control para mejorar la seguridad del proceso?
- ¿En qué situaciones conviene una válvula manual y en cuáles una automatizada?

4.3 Seguridad 7 PTS

- ¿Qué escenario concreto llevaría a sobrepresión en R-201? Piense en qué tendría que fallar.
- ¿Qué **elemento de seguridad** falta en ese equipo? No confunda elemento de seguridad con lazo de control.
- ¿Cuál es la diferencia entre un PC y una PSV, y por qué uno no reemplaza al otro?

4.4 Análisis económico 4 PTS

- ¿Qué factores determinan si conviene instrumentar toda la planta o solo las etapas críticas?

- ¿Cuándo conviene recuperar un subproducto en vez de purgarlo? Aplique el criterio a una corriente concreta de este diagrama y sustente con un orden de magnitud.

CIERRE

5. Entregables y formato 10 PUNTOS

- Un solo documento en PDF por pareja, con nombre y código de los dos integrantes.
- Respuestas a todas las preguntas, en el orden del enunciado.
- Imágenes del PFD con los errores marcados y numerados, de modo que se vea a qué error corresponde cada marca.
- **Fuentes.** La Parte 4 se sustenta con al menos tres referencias citadas en el texto, de las cuales **al menos una debe ser un libro de texto o una norma técnica**. No se aceptan como única fuente páginas de divulgación, entradas de enciclopedia ni catálogos comerciales.
- **Declaración de uso de IA generativa**, indicando en qué se usó y con qué instrucciones.

! **Sobre los 10 puntos de formato**

Se pierden completos si falta la declaración de uso de IA, si no hay figuras marcadas o si la Parte 4 no trae citas. No es un premio por presentación bonita: es el requisito mínimo de un entregable de ingeniería.